

工程经济

2023-2024学年 第1学期 期末考试

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

整理说明：本卷现有简答题20分、计算题60分，合计80分，余下20分题目缺失。原扫描第13、14页内容重复，仅保留一次。

一、简答题（20分，每小题5分）

1. 为什么内部收益率不能通过直接比大小来判断方案的好坏？
2. 请简述敏感性分析的一般过程。
3. 简述加速折旧法为何对企业有利？
4. 提高价值的途径有哪几种？

二、计算题（60分）

5. 某家庭需要为10年后准备一笔预计金额20万的教育基金，因而计划今后10年内，每年将存入银行相同数量的金额，利率为10%。（10分）
 - （1）当企业在年末存款时，每次应存多少资金？
 - （2）若改为年初存款，每次又应存多少资金？
6. 某人要装修新房，可以选择单价为3000元的分体空调4台，每台的年均电费大约为1000元，残值为500元/台，也可以选择价格为1.5万的中央空调，电费约为3000元/年，残值为500元，预计此房需要住15年，利率为10%。请选择安装哪种空调。（10分）
7. 一个家庭想购买一辆小轿车，汽车销售商提供了两种付款方法：一是一次性付清购车款20万元；另一种是首付10万，以后每年年底付清4万元，连续支付3年，若银行利率为10%，请计算哪一种付款方式节省资金？（10分）
8. 某企业欲购买一项软件著作权，预计该软件开发使用后可产生年净收益50万元，有效使用期为6年。若投资收益率为10%，问该企业应出价多少购买？（10分）
9. 某企业为生产其主要产品，需要一台价值为200万元的设备，该设备的使用寿命5年，采用直线折旧法，残值为20万元。若采用租赁方式租用设备，则每年需付租金60万元。如借款购买则每年需按借款利率10%来等本支付本利和。假设企业的所得税税率为25%，折现率为10%。试对以上两种方案进行决策？（20分）

提示：折旧、利息、租金等都可计入成本。

【原题“等本支付本利和”照录，其还款方式表述有歧义，未改写为等额本息或等额本金。】

【缺失题目：余下20分题目未见于原扫描，未补写。】

附表：复利系数表（i=10%）

期数 n=1~15；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 (F/P, i, n)	一次支付 现值系数 (P/F, i, n)	等额支付 终值系数 (F/A, i, n)	偿债基金 系数 (A/F, i, n)	等额支付 现值系数 (P/A, i, n)	资金回收 系数 (A/P, i, n)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值，i 为利率，n 为计息期数。